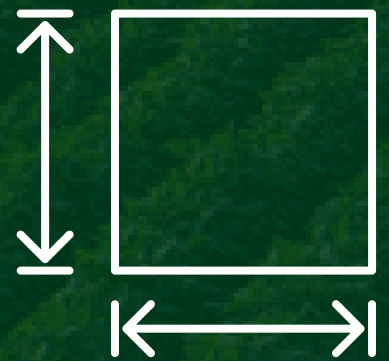


นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ: AIOT สำหรับเกษตรกรแม่นยำ รุ่นที่ 1

25 ก.ย. 2569 – 29 ก.ย. 2569

การจัดการข้อมูลและ การสื่อสารในฟาร์มยุคดิจิทัล

ความจำเป็น ของระบบ



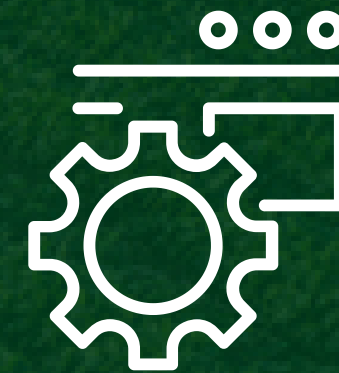
พื้นที่กว้าง



24 ชม.



พืชอ่อนไหว



การประยุกต์อื่น ๆ

การวางระบบให้น้ำอัจฉริยะ :

วิศวกรรมการคำนวณขนาดท่อ แรงดัน ป้อนน้ำ และ
การแบ่งโซนควบคุมสำหรับฟาร์มอัจฉริยะ

การคำนวณปริมาณน้ำและอัตราการไหล

เริ่มต้นจากการหาความต้องการน้ำของพืช (Crop Water Requirement)
เพื่อกำหนดอัตราการไหลรวม (Flow Rate) ของระบบ

ปริมาณความต้องการน้ำและอัตราการไหล

การคำนวณอัตราการไหล (Q)

การวางระบบน้ำต้องทราบปริมาณน้ำที่พืชต้องการต่อวัน
โดยใช้วิธีคำนวณอัตราการไหลจากความต้องการน้ำสูงสุด
(Peak Water Demand):

$$Q = \frac{A \times ET_c}{T \times Eff}$$

Q: อัตราการไหลที่ต้องการ (m³/hr หรือ L/min)

A: พื้นที่เพาะปลูก (ตารางเมตร)

ET_c: อัตราการคายน้ำของพืช (mm/day)

Eff: ประสิทธิภาพระบบให้น้ำ (หยด 90%, สปริงเกลอร์ 75%)

T: ระยะเวลาการให้น้ำแต่ละวัน (m³/day)



ไฮดรอลิกส์และการเลือกขนาดท่อ

1. ความเร็วของน้ำในท่อ (Velocity)

ความเร็วของน้ำที่เหมาะสมในท่อเมน และท่อย่อยควรอยู่ที่ **1.0 – 2.0 m/s**

ถ้าน้ำไหลช้าเกินไป (< 0.5 m/s):
สิ้นเปลืองค่าท่อที่มีขนาดใหญ่เกินจำเป็น

ถ้าน้ำไหลเร็วเกินไป (> 2.5 m/s):
เกิดแรงดันค้อน (Water Hammer)
และความต้านทานสูง

2. การคำนวณหน้าตัดท่อ ($A = Q / v$)

หาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อภายใน
จากสูตรต่อเนื่องของการไหล:

$$Q = A \times v = \frac{\pi \times d^2}{4} \times v$$

ช่วยในการเลือกขนาดท่อ PVC หรือ HDPE
ให้เหมาะกับอัตราการจ่ายน้ำของแต่ละโซน

การสูญเสียแรงดันในท่อ

เมื่อน้ำไหลผ่านท่อจะเกิดแรงเสียดทาน
ทำให้แรงดันปลายทางลดลง คำนวณได้
จากสูตร Hazen-Williams:

$$h_f = \frac{10.67 \times L \times Q^{1.852}}{C^{1.852} \times D^{4.87}}$$

ปัจจัยที่มีผลต่อแรงดันตก:

ยิ่งท่อยาว (L) ท่อเล็ก (d) หรืออัตราไหลสูง (Q)
แรงดันจะยิ่งสูญเสียมาก ข้อต่อและวาล์วต้อง
เพื่อ Minor Loss อีกประมาณ 10-20%



$$h_f = \frac{10.67 \times L \times Q^{1.852}}{C^{1.852} \times D^{4.87}}$$

- h_f = การสูญเสียความดัน (Head Loss) ในหน่วยเมตร (m)
- L = ความยาวของท่อ ในหน่วยเมตร (m)
- Q = อัตราการไหลของน้ำ ในหน่วยลูกบาศก์เมตรต่อวินาที (m^3/s)
- C = ค่าสัมประสิทธิ์ความเรียบของผิวท่อ (Hazen-Williams Coefficient)
- D = เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อ ในหน่วยเมตร (m)

ค่าสัมประสิทธิ์ความเรียบของท่อ (C)

- ท่อพีวีซี (PVC) / ท่อทองแดง: $C = 130 - 150$
- ท่อเหล็กชุบสังกะสี (Galvanized Steel): $C = 120$
- ท่อเหล็กหล่อ (Cast Iron): $C = 100 - 130$
- ท่อคอนกรีต: $C = 100 - 140$

TDH

Total Dynamic Head (m)

ส่วนประกอบของ TDH ในการเลือกปั๊ม

เฮดรวมคือพลังงานแรงดันทั้งหมดที่ปั๊มต้องสร้างขึ้น
เพื่อส่งน้ำไปยังจุดใช้งานปลายทางได้อย่างสมบูรณ์:

$$TDH = H_s + H_d + H_f + H_{op}$$

H_s (Static Suction): ระยะความสูงฝั่งสูบน้ำ

H_f (Friction Loss): แรงดันสูญเสียรวมในท่อและข้อต่อ

H_d (Static Discharge): ระยะความสูงจากปั๊มถึงจุดสูงสุด

H_{op} (Operating Pressure): แรงดันใช้งานของมินิสปริงเกอร์หรือหัวหยด

หลักการเลือกปั๊มน้ำให้เหมาะกับงาน

1. เทียบคู่ Q และ TDH

นำค่า Q (อัตราไหล) และ TDH ที่คำนวณได้ ไปเปิดกราฟ Pump Performance Curve เพื่อหาจุดทำงาน (Operating Point) ของปั๊ม

2. เลือกประเภทปั๊ม

หอยโข่งแรงดันสูง (Centrifugal):
เหมาะกับระบบสปริงเกลอร์
หอยโข่งปริมาณน้ำมาก:
เหมาะกับระบบน้ำหยดแปลงใหญ่

3. ประสิทธิภาพปั๊ม (Efficiency)

เลือกปั๊มที่จุดทำงานตกอยู่ในช่วง Best Efficiency Point (BEP) ของกราฟ เพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้ามากที่สุด



การคำนวณกำลังมอเตอร์ปั๊มน้ำ

ระบบน้ำหยด (20 m ³ /h, TDH 18m)	2.0 HP (1.5 kW)
มินิสปริงเกอร์ (25 m ³ /h, TDH 28m)	4.0 HP (3.0 kW)
สปริงเกอร์ใหญ่ (30 m ³ /h, TDH 42m)	7.5 HP (5.5 kW)
ระบบสเปรย์แรงดันสูง (35 m ³ /h, TDH 55m)	11.0 HP (8.2 kW)

$$P \text{ (kW)} = \frac{\rho \times g \times Q \times \text{TDH}}{3600 \times \eta}$$

สูตรกำลังมอเตอร์:

โดย ρ คือความหนาแน่นน้ำ (1000 kg/m³), $g = 9.81 \text{ m/s}^2$,

Q คือ ลบ.ม./ชม., η คือ ประสิทธิภาพปั๊มรวม (ประมาณ 0.60 – 0.75)

ขั้นตอนการออกแบบระบบให้น้ำ 5 ขั้นตอน

1.

สังเกตพื้นที่

สำรวจแปลง
คำนวณความ
ต้องการน้ำของ
พืช และแบ่งโซน
การให้น้ำ

2.

เลือกหัวจ่าย

กำหนดประเภท
หัวหยด/สปริง
เกอร์ แรงดัน
ใช้งาน และ
อัตราจ่ายน้ำ

3.

ขนาดท่อ

คำนวณท่อ
เมน/ท่อย่อย
ตามอัตราไหล
และความเร็วไม่
เกิน 2 m/s

4.

คำนวณ TDH

รวมความสูง
แรงดันใช้งาน
และ Head
Loss ในท่อ
ทั้งหมด

5.

เลือกปั๊มและตู้

เลือกปั๊มน้ำ ติด
ตั้งโซลินอยด์
วาล์ว และระบบ
บอร์ดสั่งการ
IoT

อุปกรณ์ระบบรดน้ำ



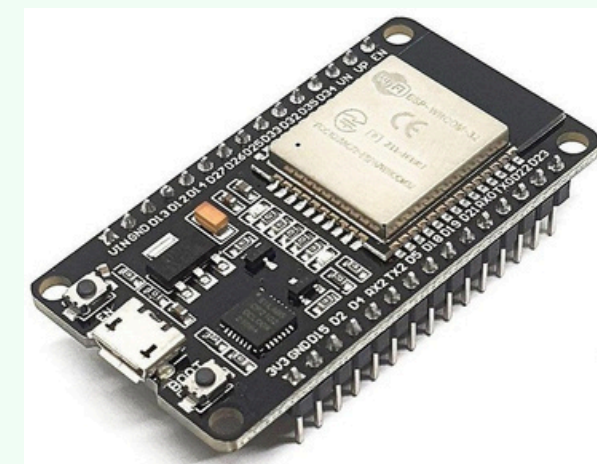
1. เซนเซอร์วัดปริมาณน้ำฝน

ถ้าฝนตกเพียงพอ ไม่ต้องรดน้ำซ้ำ
สามารถใช้เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ
ความชื้นในอากาศแทนได้ ไม่จำเป็นต้องวัดความชื้นดิน



2. Solenoid Valves

วาล์วไฟฟ้า 24VAC หรือ 12VDC ทำหน้าที่เปิดจ่ายน้ำแยกตามโซนที่คำนวณไว้ เพื่อลดขนาดปั๊มน้ำและอัตราไหลรวม



3. IoT Controller & Dashboard

ไมโครคอนโทรลเลอร์ (ESP32 / Arduino / PLC) ประมวลผลร่วมกับ Dashboard บันทึกปริมาณน้ำและตั้งเวลาอัตโนมัติ

ตารางสรุปสูตรและแนวทางออกแบบ

หัวข้อการคำนวณ	สูตร / ค่ามาตรฐาน	หน่วย	ข้อแนะนำการใช้งาน
อัตราการไหล (Q)	$Q = (A \times ET_c) / (T \times Eff)$	m ³ /hr (ลบ.ม./ชม.)	คำนวณจากความต้องการน้ำสูงสุดใน 1 วัน
ความเร็วในท่อ (v)	$v = 4Q / (\pi \times d^2)$	m/s (เมตร/วินาที)	ควบคุมให้อยู่ในช่วง 1.0 – 2.0 m/s เพื่อลด friction loss
แรงดันสูญเสีย (Hf)	Hazen-Williams Equation	m (เมตรน้ำ)	เพิ่ม Minor loss (ข้อต่อ/วาล์ว) อีก 10 – 20%
เฮดรวม (TDH)	$TDH = H_s + H_d + H_f + H_{op}$	m (เมตรน้ำ)	ใช้ค่า Q และ TDH ไปเลือกปั๊มจาก Performance Curve
กำลังมอเตอร์ (P)	$P = (\rho \times g \times Q \times TDH) / (3600 \times \eta)$	kW / HP (แรงม้า)	เพื่อกำลังมอเตอร์อีก 15–20% สำหรับ Service Factor

การจัดการข้อมูลและ การสื่อสารในฟาร์ม ยุคดิจิทัล

ทางเลือกระบบควบคุม

ระบบรดน้ำ

ตั้งเวลาเปิดวาล์วน้ำทุก ๆ ? ชั่วโมง
เมื่อจะเปิดวาล์วน้ำ เช็คข้อมูลจากเซนเซอร์ปริมาณฝน
ถ้าปริมาณฝนมากกว่า ? แล้ว จะไม่รดน้ำซ้ำซ้อน ให้ข้ามไป
ต้องมี

- เซนเซอร์ เช่น DHT22
- คอมพิวเตอร์บอร์ดเดี่ยว เช่น ESP32-C3
- แผงวงจร PCB
- รีเลย์
- วาล์วน้ำ
- แผงโซลาร์เล็ก 12 V 15-30 วัตต์
- แบตเตอรี่ LiFePo4 32650 3.2 v 6-6.5 Ah
- 1S BMS LiFEPO4 3.2V 12A
- XL4015 5A MPPT* buck converter
- Buck-boost converter: TPS63020

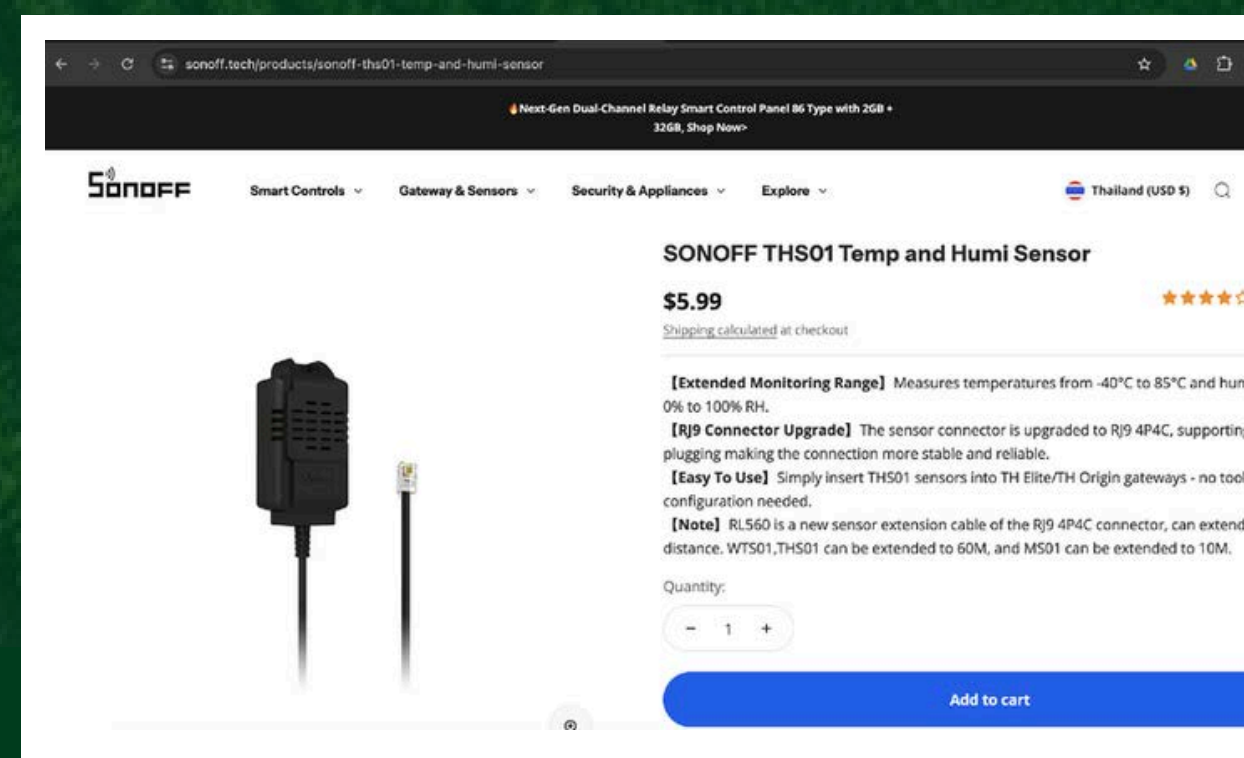
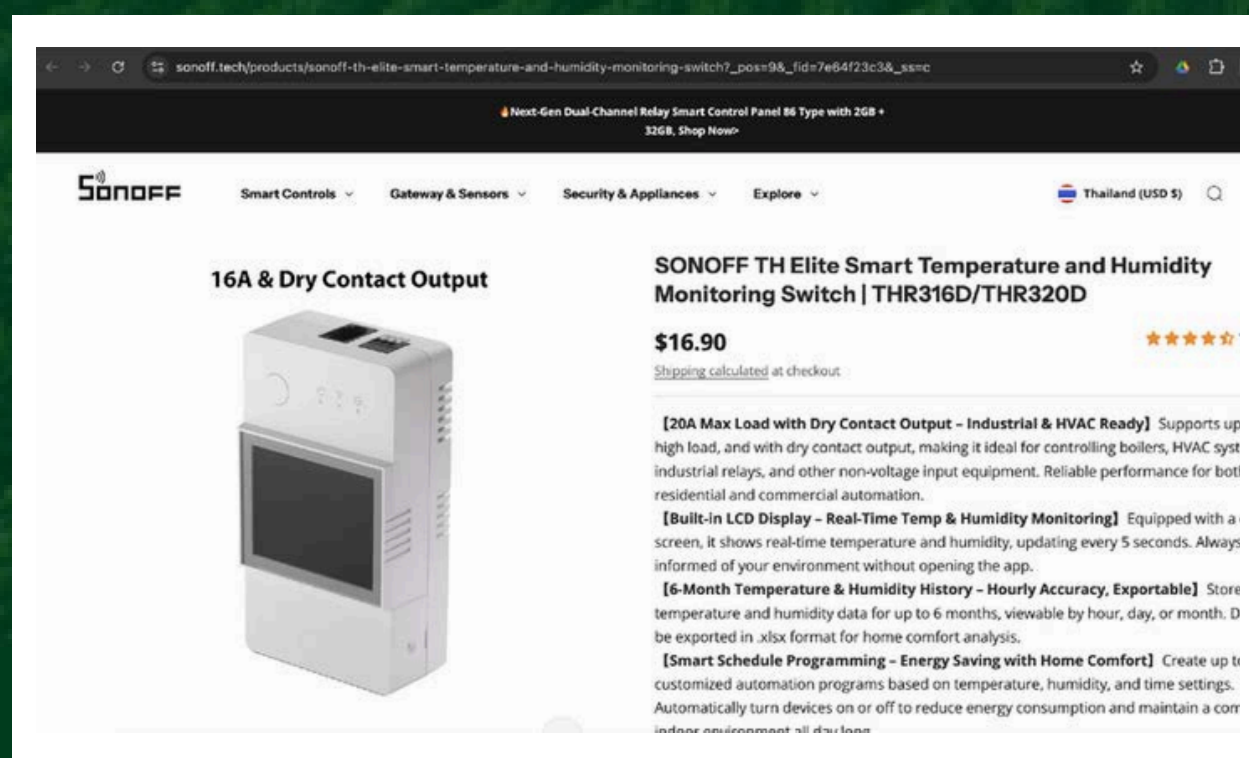
หากต้องการทำแดชบอร์ด จะต้องมี Server

Server เป็นคอมพิวเตอร์หรือคอมพิวเตอร์บอร์ดเดี่ยว
ที่บ้าน (ต้องอยู่วง LAN เดียวกัน) หรือคลาวด์ (นอก
บ้านก็เปิดดูได้)

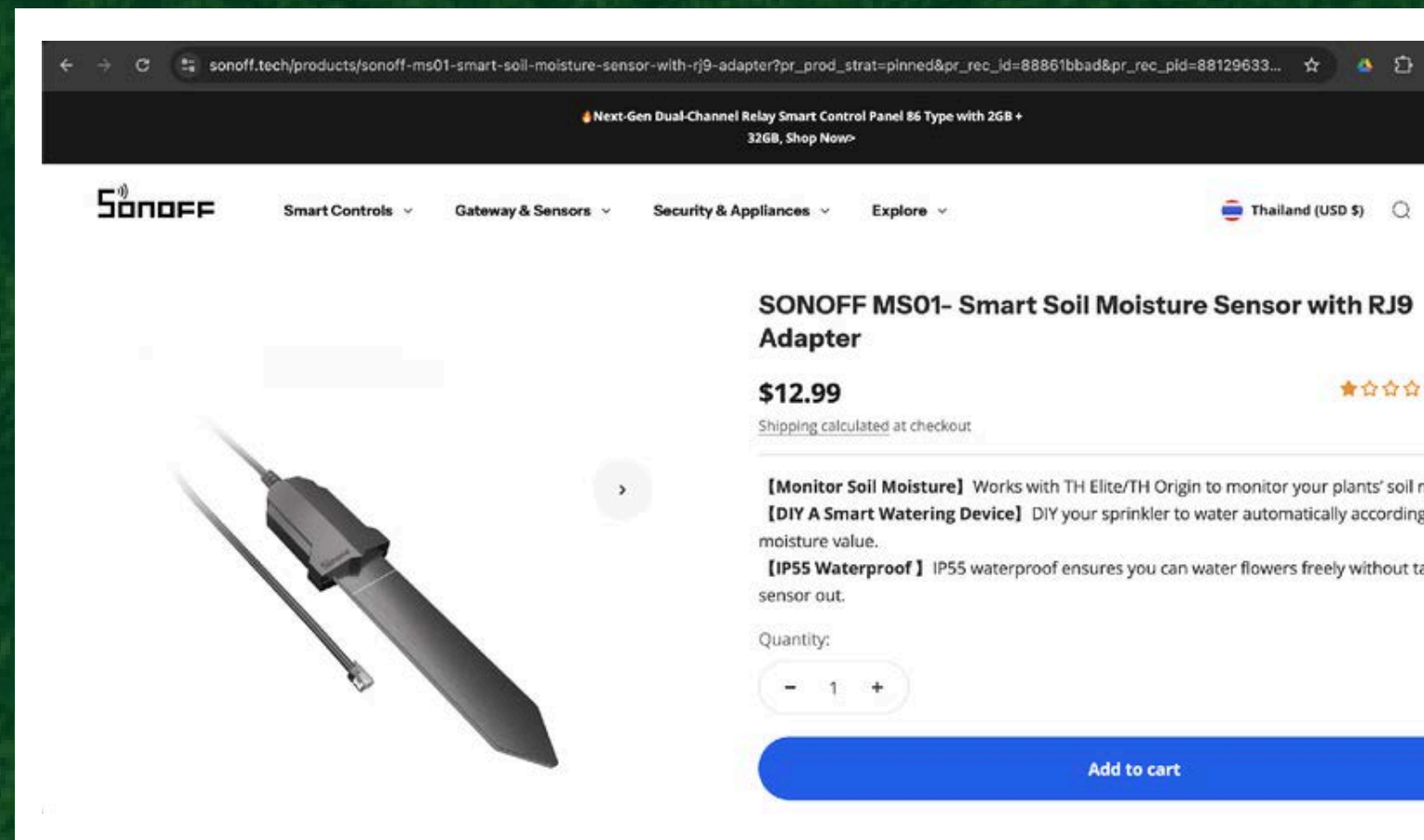




sonoff เป็นกล่องสำเร็จ แค่เสียบสาย RJ11



ต่อไฟบ้าน AC 100–240V (50/60Hz) เข้าขั้วต่อสายไฟ (Terminal) ที่ตัวกล่องโดยตรง
มีขั้ว **Output** สำหรับจ่ายไฟไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือโหลดที่ต้องการควบคุม (รองรับ 16A หรือ 20A ตามรุ่น)
ข้อมูลอุณหภูมิและความชื้นได้มาจาก **เซนเซอร์ภายนอก** ที่นำมาเสียบเข้าช่อง **RJ11 (4P4C)** ด้านบนของตัวกล่อง (เช่น เซนเซอร์ THS01, WTS01 หรือ MS01)
ตัวกล่องจะอ่านค่าและแสดงผลแบบ Real-time บน **หน้าจอ LCD** ที่หน้าเครื่อง (อัปเดตทุกๆ ~5 วินาที)

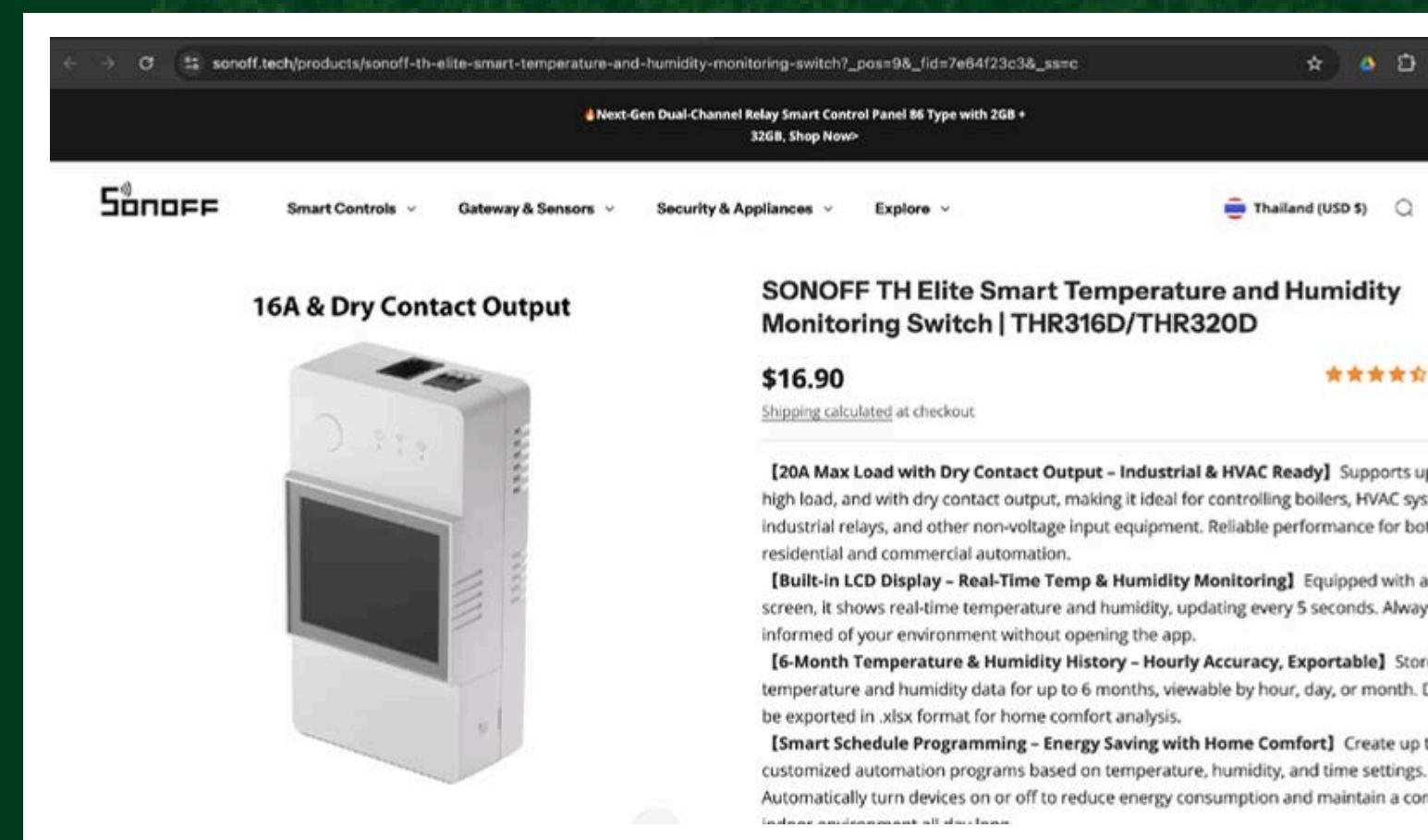


ส่งข้อมูลผ่าน **Wi-Fi 2.4 GHz (IEEE 802.11 b/g/n)**
เข้ากับแอป **eWeLink** บนสมาร์ทโฟน

มี **Bluetooth** ช่วยในการค้นหาและจับคู่ (Pairing)
อุปกรณ์ในขั้นตอนการตั้งค่าเริ่มต้นรองรับระบบ **LAN Control** ทำให้ยังสามารถทำงานตามเงื่อนไขหรือการ
ตั้งค่าอัตโนมัติ (Smart Scenes) ที่บันทึกไว้ได้

แม้ว่าอินเทอร์เน็ตจะหลุดสามารถดูประวัติค่าอุณหภูมิ
และความชื้นย้อนหลังได้สูงสุด 6 เดือน ผ่านแอป
eWeLink และสามารถ Export ไฟล์ออกมาเป็น .xlsx
ได้

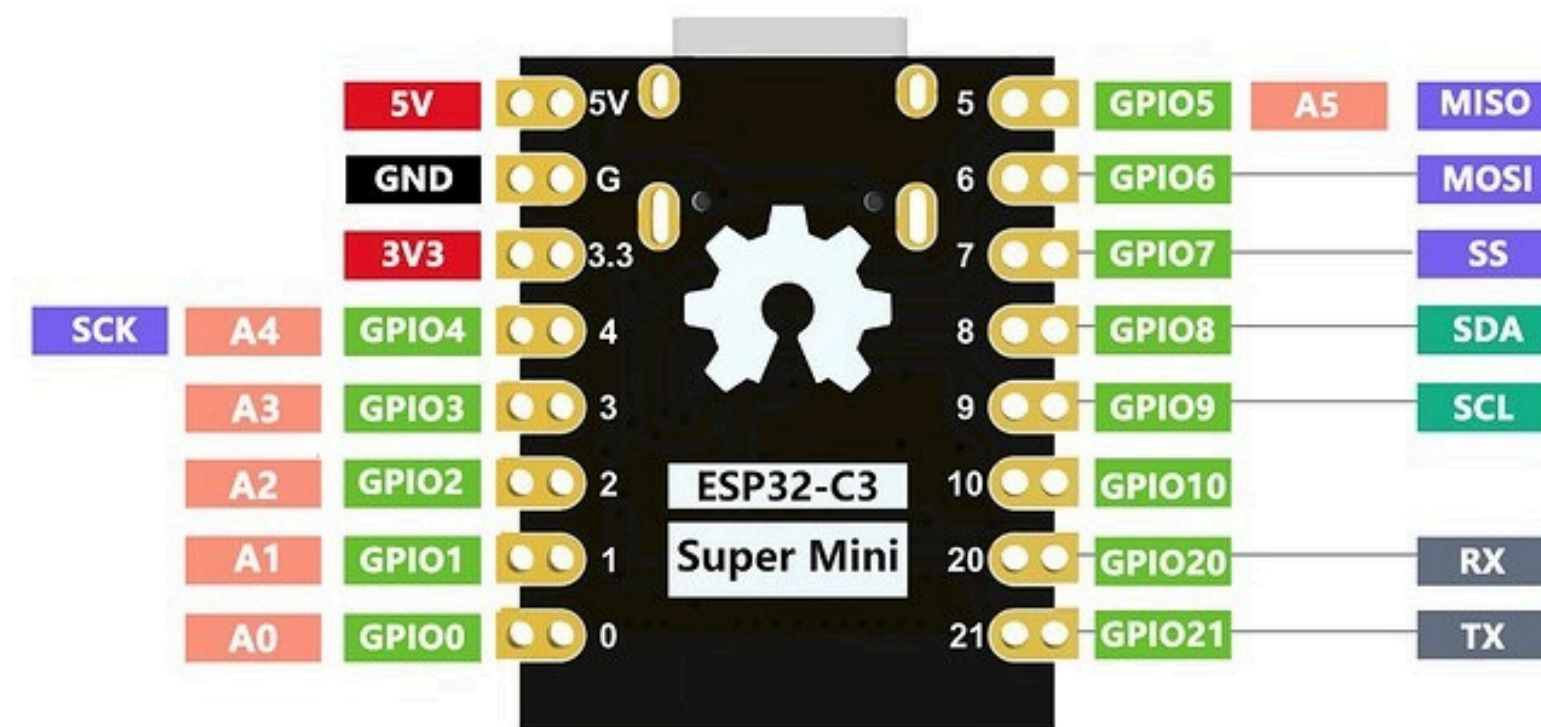
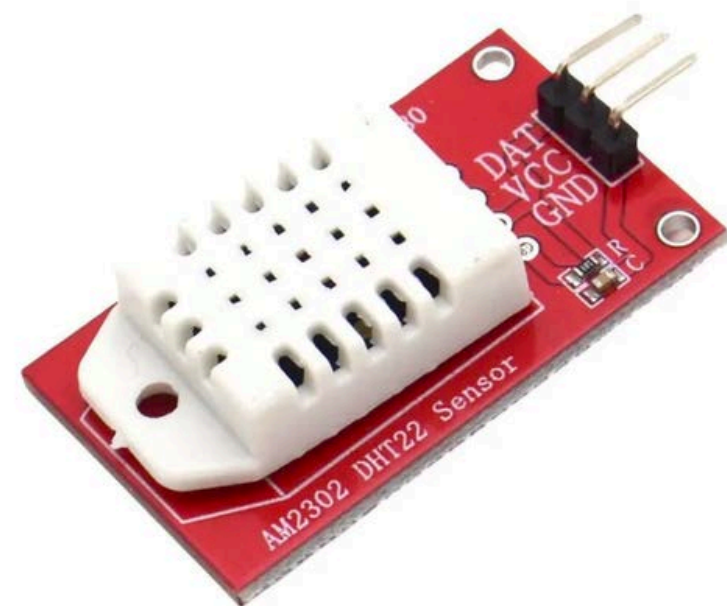
LAN Control (Local Area Network Control)
คือการ **สั่งงานและควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์**
ผ่านเครือข่ายภายในบ้านหรือองค์กรเดียวกัน โดยไม่
จำเป็นต้องส่งข้อมูลออกไปภายนอกอินเทอร์เน็ต
(Cloud)



WeMos d1 mini ชื้อ shield สแตกซ้อน ๆ กันแล้วบัดกรีได้ ไม่ต้องเขียนแบบสั่งทำ PCB



ESP8266 vs ESP32
LAN control หรือ cloud control
เขียนโปรแกรม หรือใช้โปรแกรมโอเพนซอร์สก็ได้

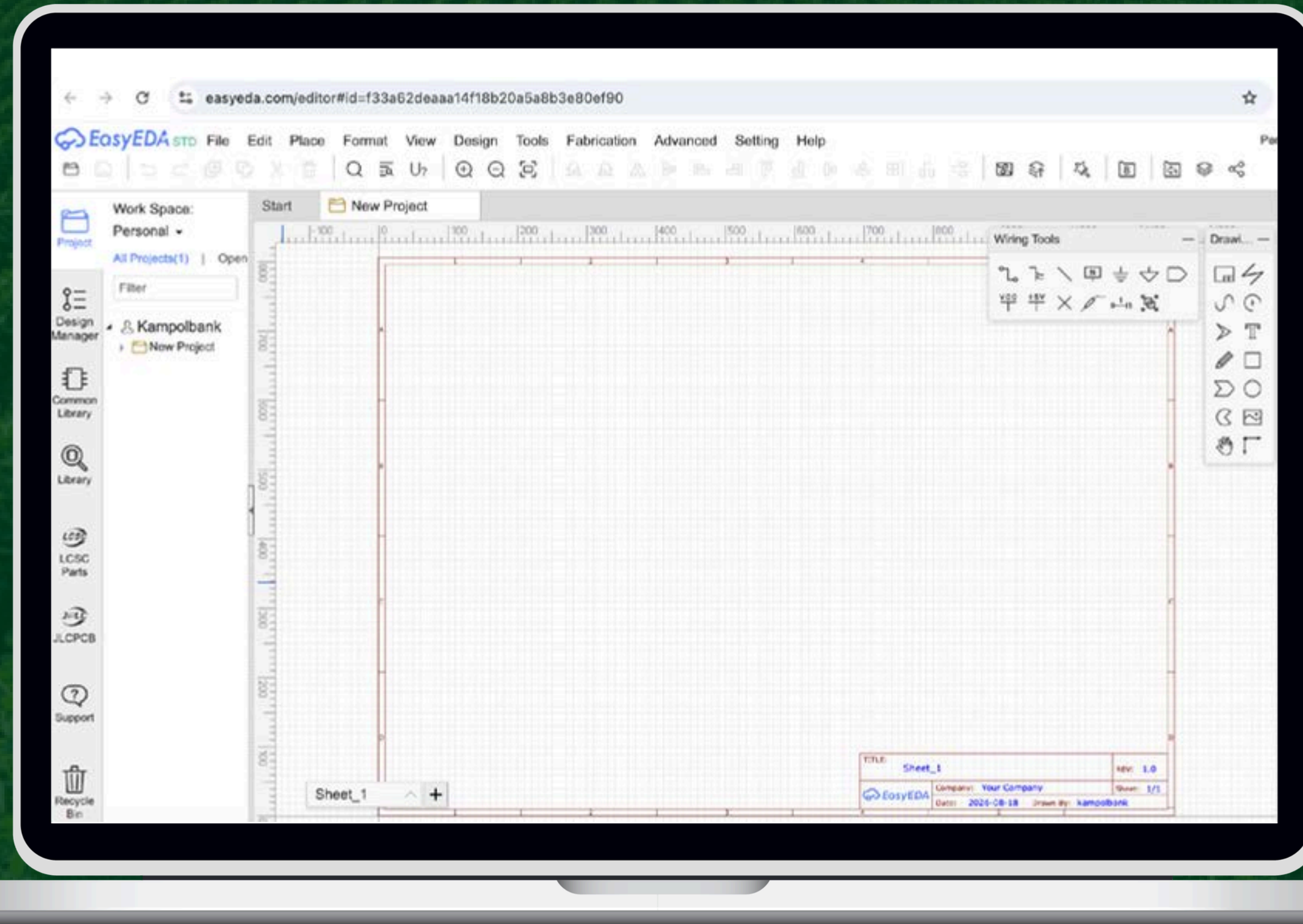


Pin No. Power ADC SPI GND UART Digital

ซื้อ ESP32-C3 เซนเซอร์ รีเลย์ และวาล์วน้ำเอง ไม่อยากบัดกรี ต้องเขียนแบบบนเว็บ easyeda
แล้วนำไฟล์ไปสั่งทำ PCB ที่เว็บ JLCPCB (มีภาษี)

การจัดการข้อมูลและ การสื่อสารในฟาร์ม ยุคดิจิทัล

การกระทำให้ระบบควบคุมและสื่อสารในฟาร์ม





Order History

All

PCB/PCBA/Stencil

Flex Heater

3D

CNC/Sheet Metal

JLCCMC

PCB Layout

Projects



support

Account Manager

support@jlcpcb.com

Live Chat

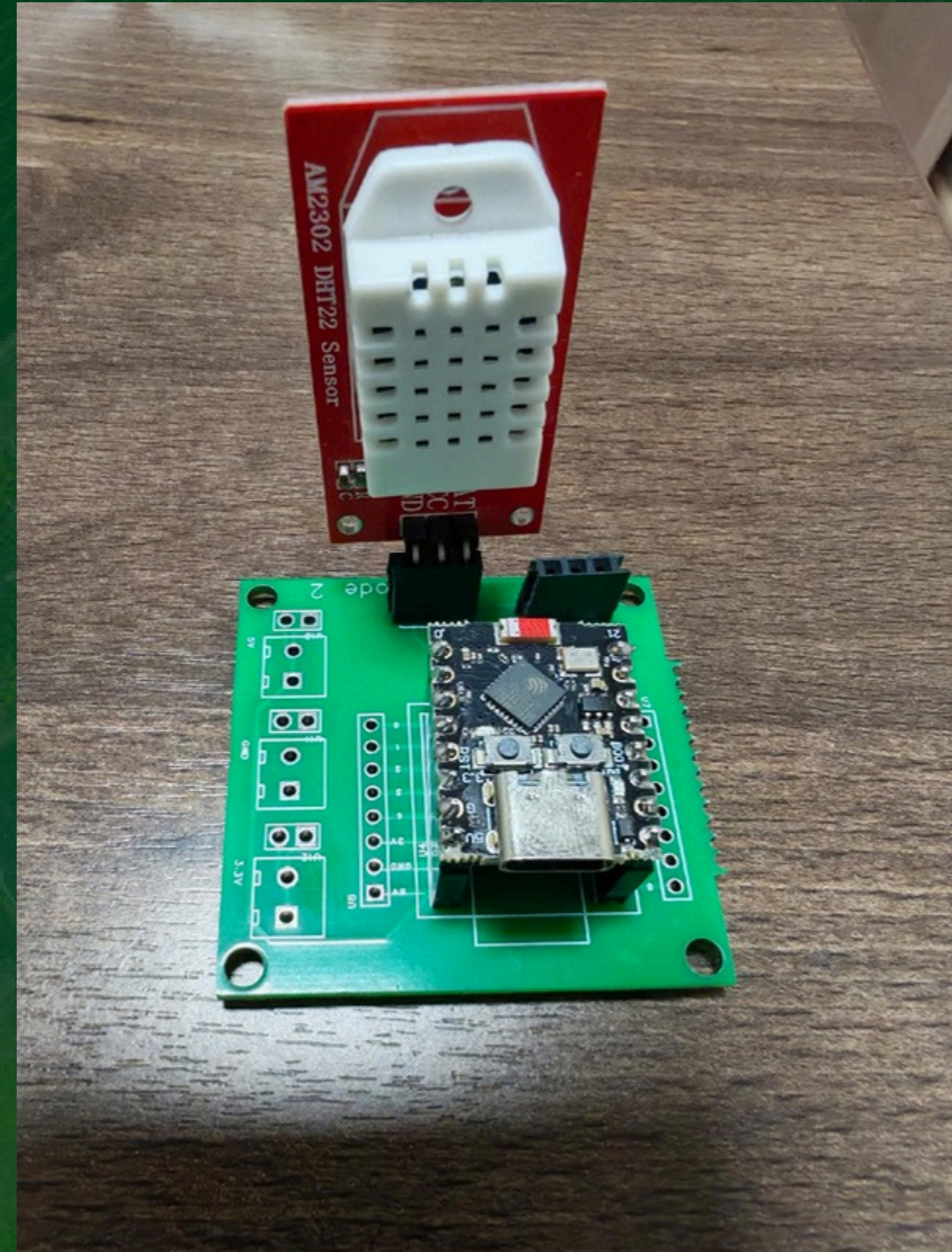
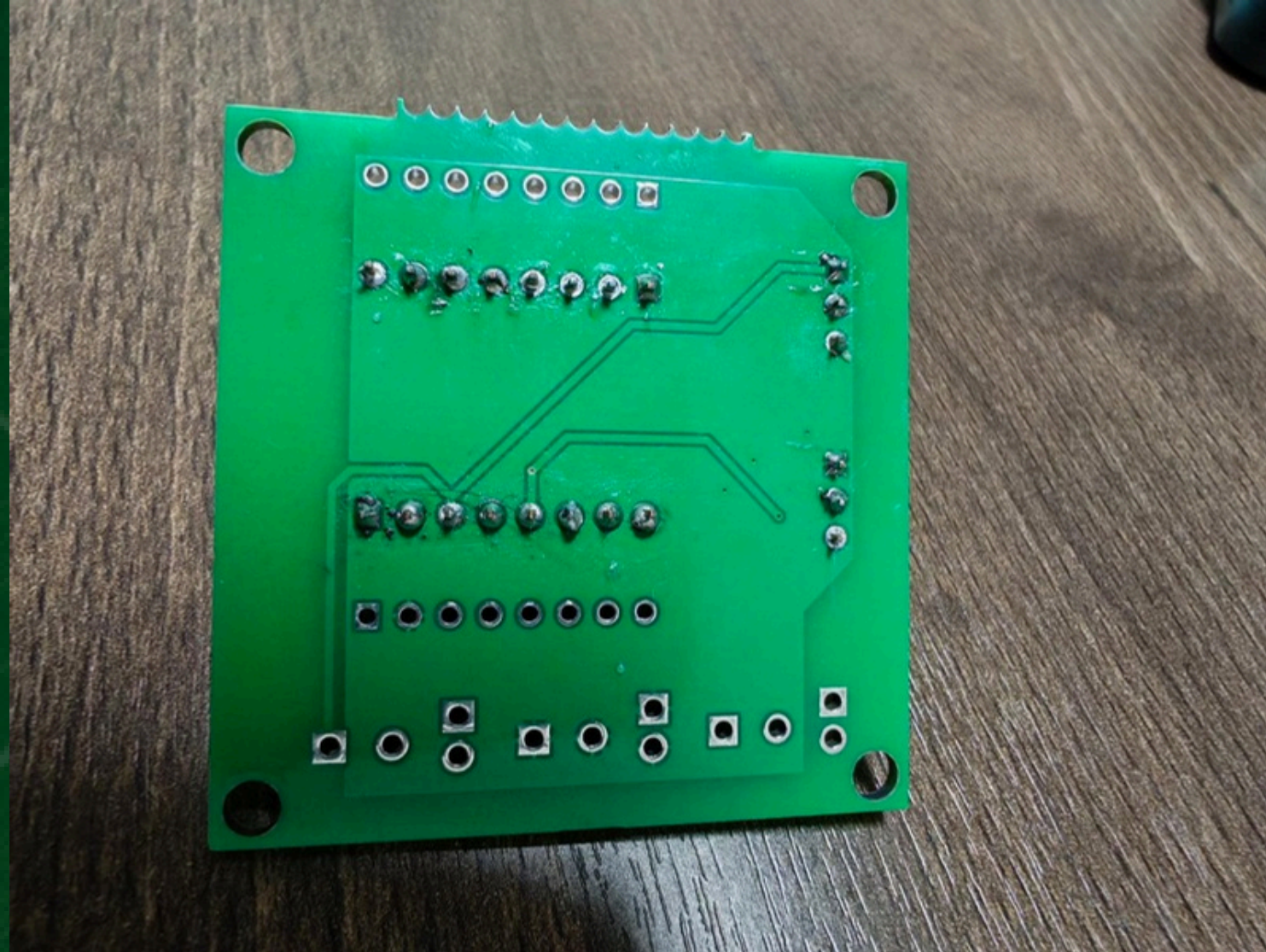
WhatsApp

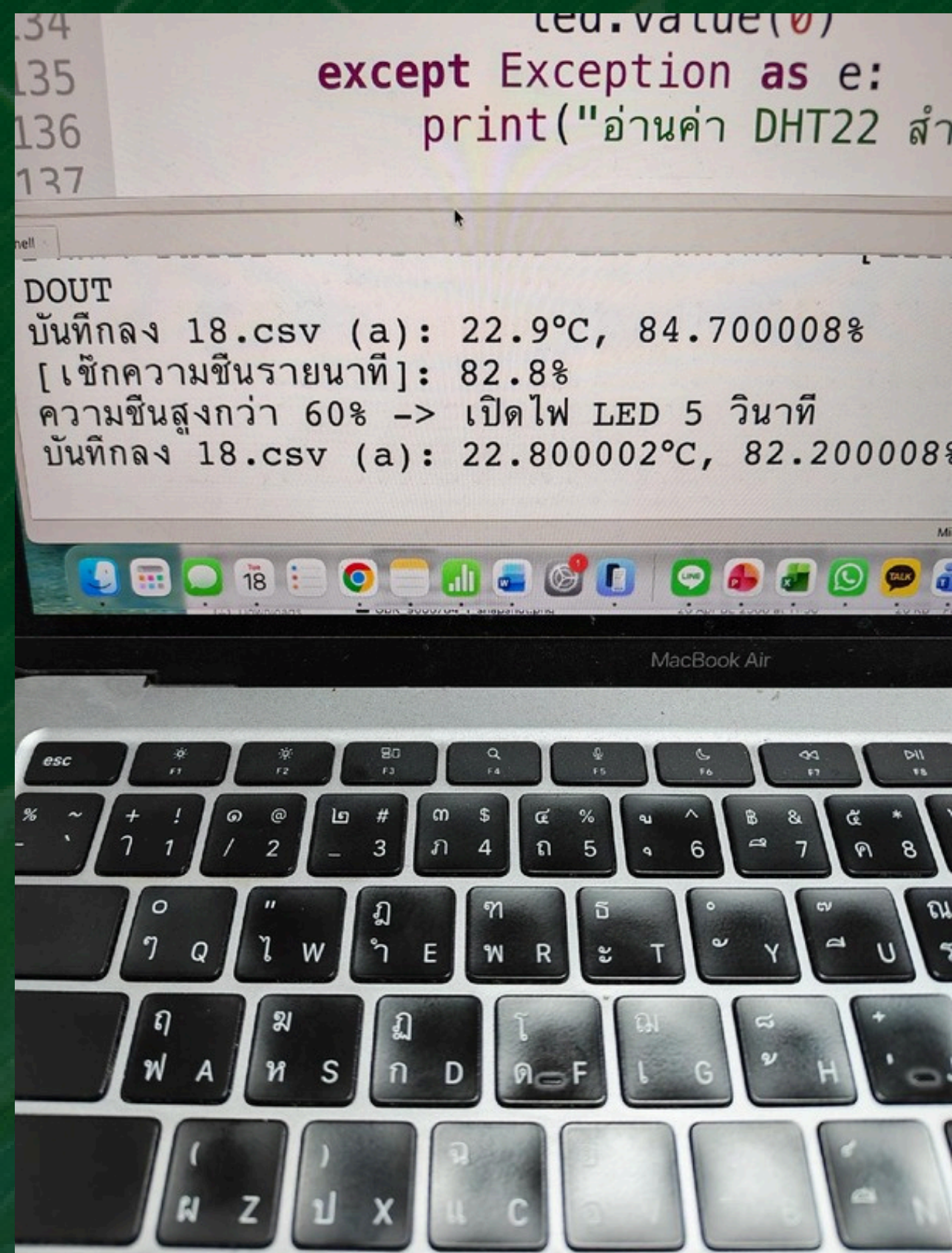
Mon-Fri: 24 hours, Sat 9am-6pm, GMT+8

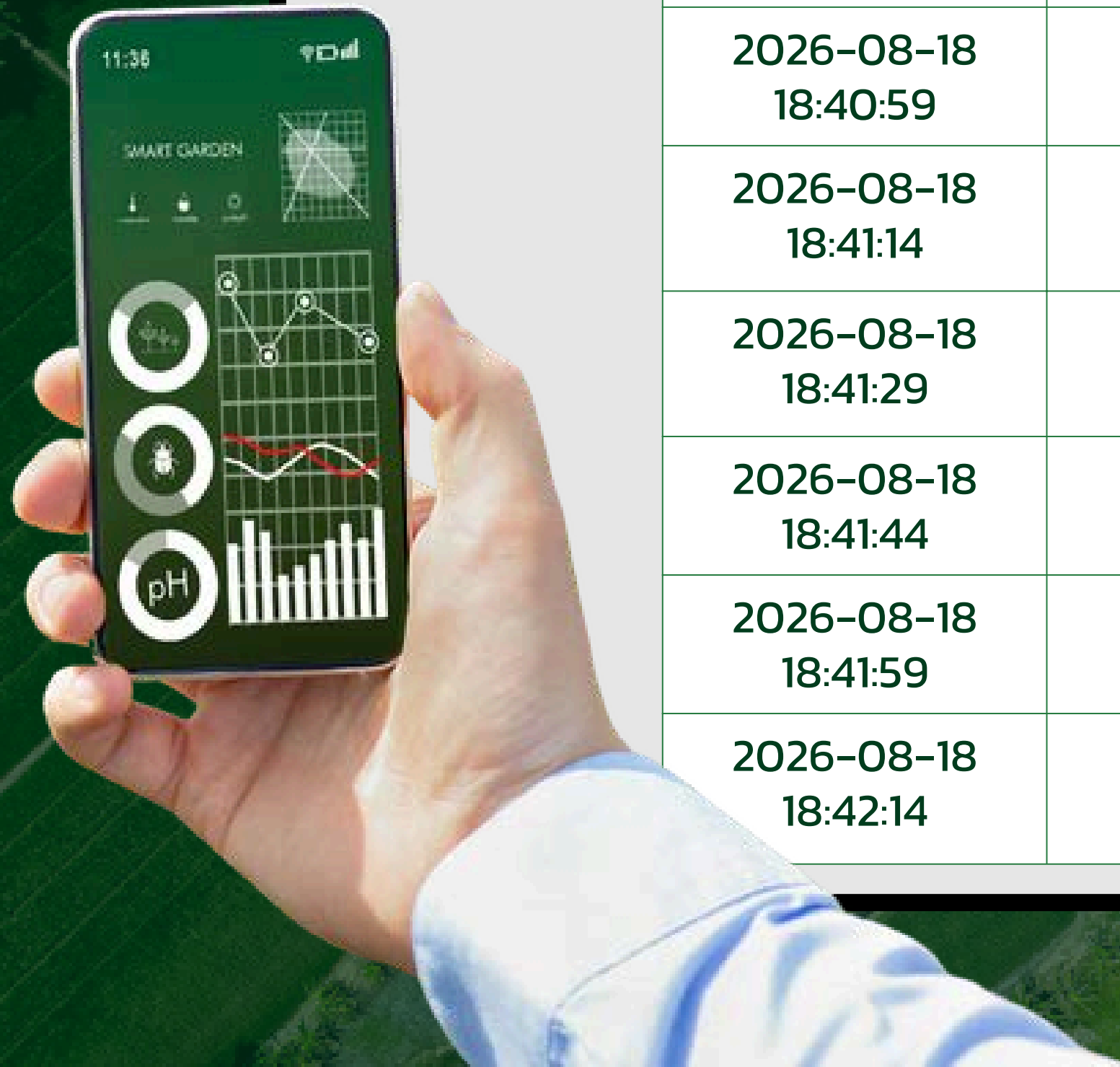
13

Product Detail

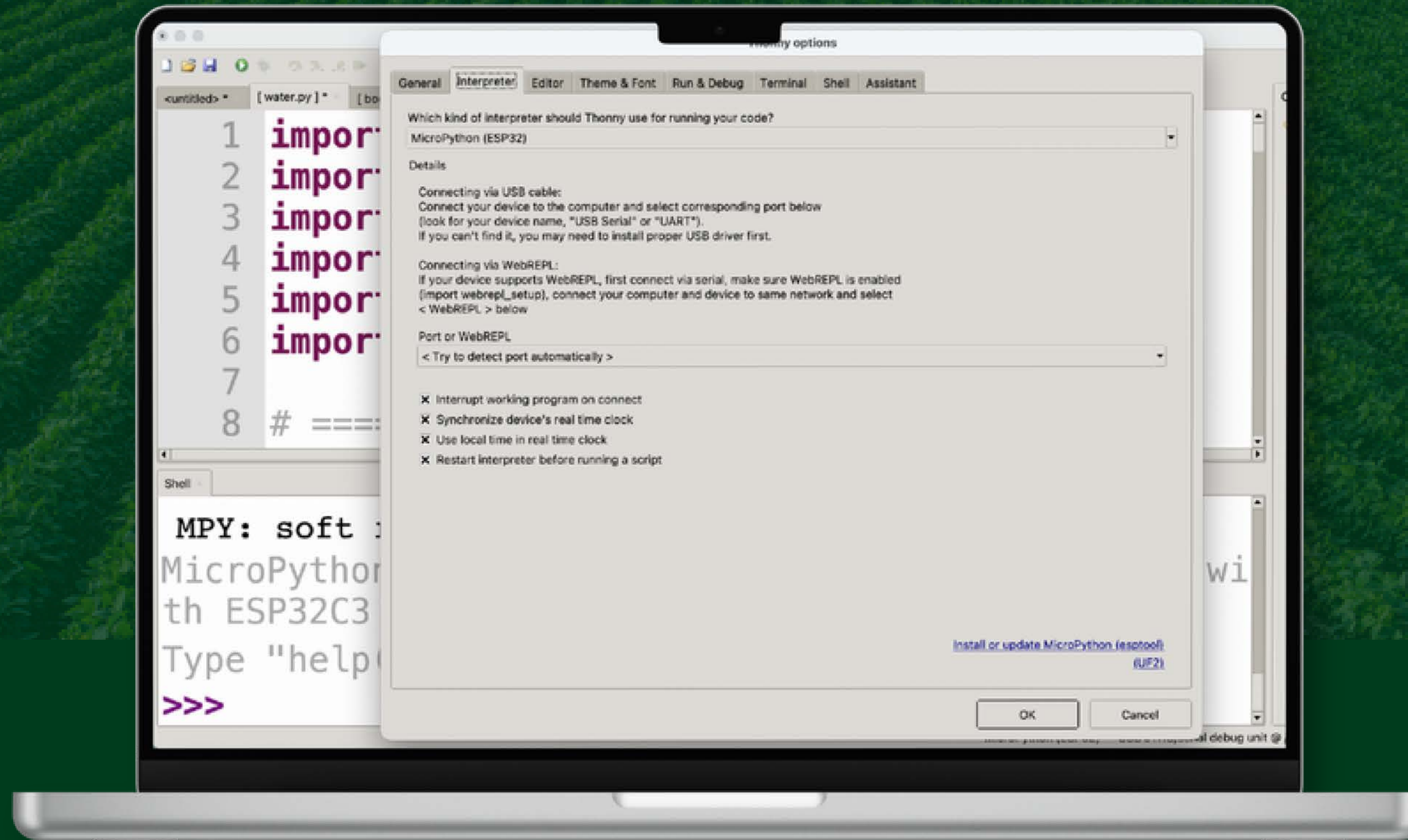
Gerber file:	Gerber_PCB_FireFlyNode_Y1	Build Time:	2 days
Base Material:	FR-4	Layers:	2
Dimension:	75.3 mm* 52.3 mm 75.31mm*52.32mm	PCB Qty:	10
Product Type:	Industrial/Consumer electronics	Different Design:	1
Delivery Format:	Single PCB	PCB Thickness:	1.6mm
Specify Stackup:	no	Layer Sequence:	
PCB Color:	Green	Silkscreen:	White
Via Covering:	Untented	Surface Finish:	LeadFree HASL
Deburring/Edge rounding:	No	Outer Copper Weight:	1 oz
Gold Fingers:	No	Electrical Test:	Flying Probe Fully Test
Castellated Holes:	no	Edge Plating:	No
Mark on PCB:	Order Number	Blind Slot:	No
Board Outline Tolerance:	±0.2mm(Regular)	Inspection Report:	No
Package Box:	With JLCPCB logo	Silkscreen Technology:	Ink-jet Printing Silkscreen
Confirm Production file:	No	Appearance Quality:	IPC Class 2 Standard

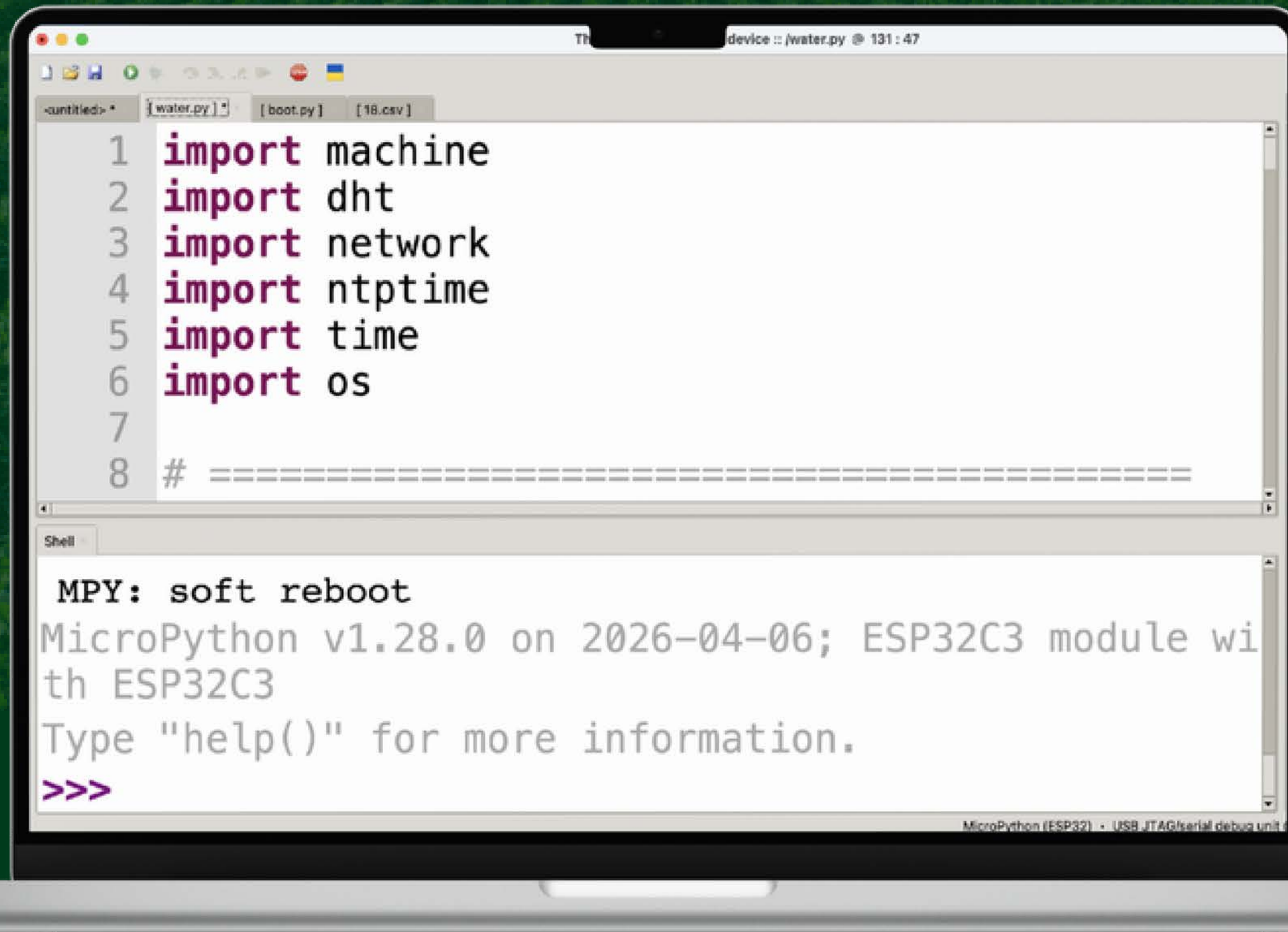






datetime	temperature_c	humidity_percent
2026-08-18 18:40:44	22.9	52.5
2026-08-18 18:40:59	22.9	52.1
2026-08-18 18:41:14	22.9	51.1
2026-08-18 18:41:29	22.8	50.6
2026-08-18 18:41:44	22.8	51.1
2026-08-18 18:41:59	25.5	100.0
2026-08-18 18:42:14	25.7	100.0





```
device :: /water.py @ 131 : 47
<untitled> * [water.py] * [boot.py] [18.csv]
1 import machine
2 import dht
3 import network
4 import ntptime
5 import time
6 import os
7
8 # =====
Shell
MPY: soft reboot
MicroPython v1.28.0 on 2026-04-06; ESP32C3 module with ESP32C3
Type "help()" for more information.
>>>
MicroPython (ESP32) • USB/JTAG/serial debug unit
```

```
import network
import ubinascii

wlan = network.WLAN(network.STA_IF)
wlan.active(True)
print(ubinascii.hexlify(wlan.config('mac'), ':').decode())
```

0892728fxxxx

```
import machine
import dht
import network
import ntptime
import time
import os
```

```
# =====
# 1. การตั้งค่า Pin และ Hardware
# =====
# DHT22 ต่อที่ GPIO3
sensor = dht.DHT22(machine.Pin(3))

# LED บนบอร์ด ESP32-C3
led = machine.Pin(8, machine.Pin.OUT)
led.value(0)
```

```
# =====
# 2. เชื่อมต่อ Wi-Fi และซิงค์เวลา NTP
# =====
WIFI_SSID = "JumboPlusIoT"
WIFI_PASS = "ggqvmf29"
TIMEZONE_OFFSET = 7 * 3600 # เวลาประเทศไทย (UTC+7)

def connect_wifi():
    wlan = network.WLAN(network.STA_IF)
    wlan.active(True)
    if not wlan.isconnected():
        print("กำลังเชื่อมต่อ Wi-Fi...")
        wlan.connect(WIFI_SSID, WIFI_PASS)
        timeout = 20
        while not wlan.isconnected() and timeout > 0:
            time.sleep(1)
            timeout -= 1
```

```
if wlan.isconnected():
    print("เชื่อมต่อ Wi-Fi สำเร็จ! IP:", wlan.ifconfig()[0])
    try:
        ntptime.settime() # ชิงก์เวลา UTC
        print("ชิงก์เวลา NTP สำเร็จ")
    except Exception as e:
        print("ไม่สามารถชิงก์เวลา NTP ได้:", e)
else:
    print("การเชื่อมต่อ Wi-Fi ล้มเหลว")

def get_local_time():
    """แปลงเวลา UTC เป็น Local Time (UTC+7)"""
    local_epoch = time.time() + TIMEZONE_OFFSET
    return time.localtime(local_epoch)
```

```
# =====  
# 3. ฟังก์ชันบันทึกข้อมูลแบบวนกับรายเดือน (สูงสุด 31 ไฟล์)  
# =====  
def save_to_csv(datetime_str, temp, hum, current_year, current_month,  
current_day):  
    # ตั้งชื่อไฟล์เป็นเลขวันที่ เช่น "01.csv", "18.csv", "31.csv"  
    filename = f"{current_day:02d}.csv"  
  
    mode = "a" # โหมดเริ่มต้นคือเขียนต่อท้าย  
    need_header = False  
  
    try:  
        # ดึงสถานะของไฟล์เพื่อเช็คเวลาแก้ไขล่าสุด (mtime)  
        stat = os.stat(filename)  
        mtime = stat[8] # เวลาเสกตามปีของไฟล์  
        mtime_local = time.localtime(mtime + TIMEZONE_OFFSET)  
        file_year = mtime_local[0]  
        file_month = mtime_local[1]
```

```
# ถ้าปีหรือเดือนของไฟล์ ไม่ตรงกับปัจจุบัน แปลว่าเป็นข้อมูลของเดือนที่แล้ว
if (file_year != current_year) or (file_month != current_month):
    print(f'พบไฟล์ {filename} ของเดือนเก่า ({file_year}-{file_month:02d}) -> ทำการเขียนทับใหม่')
    mode = "w" # สั่งเปิดโหมดเขียนทับ (เคลียร์ข้อมูลเก่า)
    need_header = True

except OSError:
    # ถ้ายังไม่มีไฟล์นี้มาก่อนเลย
    mode = "w"
    need_header = True

try:
    with open(filename, mode) as f:
        if need_header:
            f.write("datetime,temperature_c,humidity_percent\n")
            f.write(f'"{datetime_str},{temp:.1f},{hum:.1f}"\n')
        print(f'บันทึกผล {filename} ({mode}): {temp}°C, {hum}%')
except Exception as e:
    print("เกิดข้อผิดพลาดในการบันทึกไฟล์:", e)
```

#

=====

4. ลูปการทำงานหลัก (Main Loop)

#

=====

connect_wifi()

last_15s_check = 0

last_1m_check = 0

print("เริ่มต้นระบบบันทึกข้อมูล...")

```
while True:
    current_time = time.time()

    # --- ทำงานทุกๆ 15 วินาที: อ่านค่า DHT22 และ Save CSV ---
    if current_time - last_15s_check >= 15:
        last_15s_check = current_time

        t = get_local_time()
        c_year, c_month, c_day = t[0], t[1], t[2]
        datetime_str = f'{c_year:04d}-{c_month:02d}-{c_day:02d} {t[3]:02d}:{t[4]:02d}:{t[5]:02d}'

        try:
            sensor.measure()
            temp = sensor.temperature()
            hum = sensor.humidity()

            # บันทึกลงไฟล์ .csv (ส่งข้อมูลปี/เดือน/วัน ไปใช้การเขียนทับ)
            save_to_csv(datetime_str, temp, hum, c_year, c_month, c_day)
```

```
except Exception as e:
    print("อ่านค่าจาก DHT22 ล้มเหลว:", e)

# --- ทำงานทุกๆ 20 วินาที: เช็คความชื้นเพื่อเปิด LED ---
if current_time - last_1m_check >= 20:
    last_1m_check = current_time

    try:
        sensor.measure()
        current_hum = sensor.humidity()
        print(f"[เช็คความชื้นรายนาทึ]: {current_hum}%")

        if current_hum > 30:
            print("ความชื้นสูงกว่า 30% -> ปิดไฟ LED 5 วินาที")
            led.value(1)
            time.sleep(5)
            led.value(0)
        except Exception as e:
            print("อ่านค่า DHT22 สำหรับเงื่อนไข LED ล้มเหลว:", e)

    time.sleep(0.1)
```